

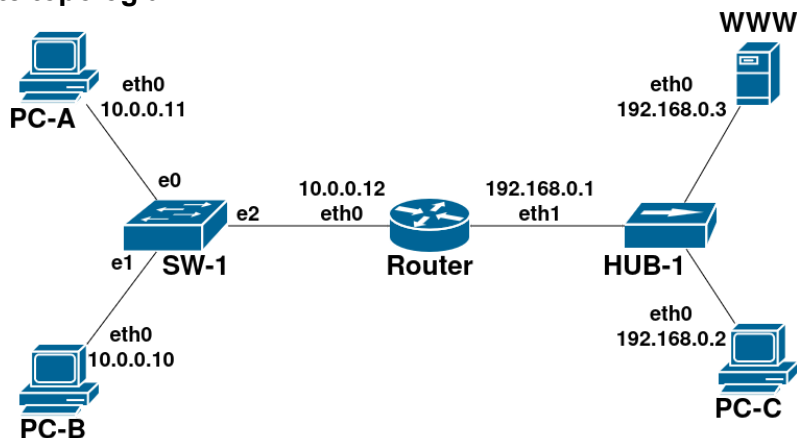
Redes y comunicaciones - 2do semestre - 3ra fecha (10/02/2026)

El parcial debe ser resuelto con lapicera de cualquier color. Deberá justificar debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas. Además, deberá dejar constancia del procedimiento/análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna suposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso.

Al comenzar cada ejercicio todas las tablas cachés están vacías, salvo que se indique lo contrario.

Para referirse a la dirección MAC de un dispositivo utilice la notación: MAC_dev_iface. Ej.: la MAC de una pc "PC-B" será "MAC_PC-B_eth0".

Ejercicio 1) Dada la siguiente topología:



- Indicar en orden todos los mensajes de capa de enlace (ARP Request, ARP Reply y la trama Ethernet) que envía y recibe **Router** para que **WWW** reciba un requerimiento HTTP de **PC-B**.
- Suponer que **PC-B** hace un ping exitoso (ida y vuelta) a **PC-A**. Indicar cómo se van agregando las entradas a la tabla CAM del switch **SW-1** considerando los mensajes de los incisos a) y b).
- Indicar cantidad de dominios de broadcast y los dispositivos que los dividen.
- Indicar cantidad de dominios de colisión y los dispositivos que los dividen.

Ejercicio 2) A partir del bloque **172.10.200.0/23** asignar direcciones a las redes según la cantidad de hosts que necesita cada una: Red A (35 hosts), Red B (254 hosts), Red C (126 hosts) y Red D (15 hosts). Se debe desperdiciar la menor cantidad de direcciones posible. Indique además redes libres si las hubiese. Para cada una de las redes asignadas deberá indicar dirección de red y máscara.

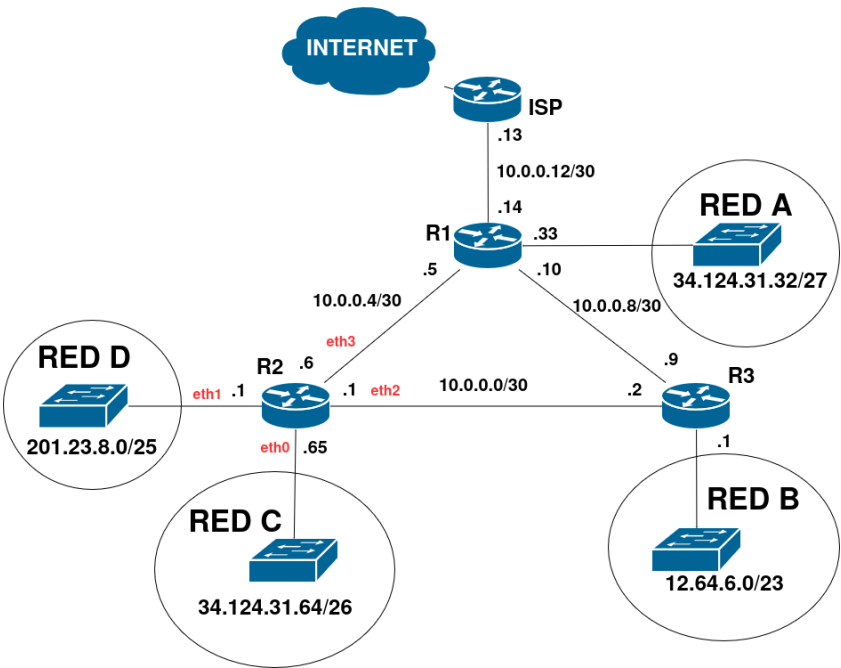
Ejercicio 3) Dada la siguiente captura de tráfico:

- Complete los campos faltantes:

1.	181.35.22.11:31834 → 200.15.34.115:443	ACK	Seq=_____	Ack=4722	Len=39
2.	181.35.22.11:31834 ← 200.15.34.115:443	ACK	Seq=_____	Ack=1372	
3.	181.35.22.11:31834 → 200.15.34.115:443	ACK	Seq=_____	Ack=4722	Len=39
4.	181.35.22.11:31834 → 200.15.34.115:443	_____	Seq=_____	Ack=4722	
5.	181.35.22.11:31834 ← 200.15.34.115:443	_____	Seq=_____	Ack=1412	
6.	181.35.22.11:31834 → 200.15.34.115:443	ACK	Seq=1412	Ack=4723	

- Suponga que en la línea 2 el host 200.15.34.115 envía el campo WIN=0. ¿Qué hubiese pasado? ¿De qué mecanismo de capa de transporte se trata?

Ejercicio 4) Dada la siguiente topología y sabiendo que la tabla de ruteo de R2 tiene errores:



Red	Máscara	Gateway	Interfaz
201.23.8.0	/25	-	eth1
34.124.31.64	/26	-	eth0
12.64.6.0	/23	10.0.0.2	eth2
34.124.31.32	/27	10.0.0.5	eth3
128.0.0.0	/1	10.0.0.5	eth3

- a) Qué haría el router R2, con la configuración actual, si llegara un paquete IP con:
- 1) IP Origen: 8.8.8.8

IP Destino: 34.124.31.100

2) IP Origen: 189.3.122.245

IP Destino: 201.23.8.200

3) IP Origen: 13.27.46.128

IP Destino: 34.124.31.61

4) IP Origen: 134.54.76.4

IP Destino: 8.8.8.8
- b) ¿La configuración actual de R2 tiene salida a Internet? ¿La configuración es correcta?
- c) Corregir los errores hallados. Considerar que se debe poder llegar a todas las redes de la topología.

Ejercicio 5) Responda:

- a) Explique brevemente las principales características de los protocolos POP e IMAP.

b) ¿Por cuál registro debería consultar para obtener el servidor de nombre primario de un dominio?

c) ¿Es obligatoria la cabecera “Host” en HTTP 1.1?

Ejercicio 6) Indique para cada afirmación, si es verdadero o falso. Justifique en todos los casos.

- a) 2001:db8::1234:5678::9abc es una dirección IPv6 válida.

b) Una interfaz de red puede tener configuradas dos direcciones IPv6.

c) El protocolo IPv6 puede funcionar correctamente sin ICMPv6.